Machine Translated by Google

	OceanStor5310-V700R001C10
Especificaciones de hardware	
Especificaciones básicas de hardware	
Número máximo de controladores por gabinete	2
Número máximo de controladores	Especificaciones de entrega: 4 controladores para conexión directa redes Especificaciones declaradas: 16 controladores #Nota#Número de controladores admitidos para la entrega: 2 y 4 Especificaciones reclamadas: 16 controladores (no compatible de forma predeterminada. Si algún proyecto requiere esta especificación, se debe realizar una evaluación).
Número máximo de discos por gabinete	800
Modelo de CPU, frecuencia dominante y núcleos físicos por controlador 1 x Kunpeng 920 de 32 núcleos a 2,6 GHz	ID 4
Tamaño de caché por controlador	64 GB por controlador (4 x 16 GB) 128 GB por controlador (4 x 32 GB) ID 5
Tamaño de caché del gabinete de disco inteligente	8 GB por módulo de expansión (1 x 8 GB) o 16 GB por módulo de expansión (1 x 16 GB) Sin memoria protegida por batería
Caja del controlador	Carcasa de controlador 2 U que alberga los siguientes tipos de discos: (1) 25 discos SAS de 2,5 pulgadas y 10 K o SSD SAS (2) 12 discos NL_SAS de 3,5 pulgadas (3) 25 SSD NVMe
Tipo de carcasa de disco compatible #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Carcasa de disco SAS de 2 U con 25 x discos de 2,5 pulgadas Carcasa de disco SAS de 4 U con 24 discos de 3,5 pulgadas Carcasa de disco SAS de alta densidad de 4 U con 75 discos de 3,5 pulgadas Carcasa de disco NVMe inteligente de 2 U con 36 discos NVMe Reglas para la mezcla de recintos: 1. Combinación de carcasas: Las carcasas SAS comunes y las carcasas NVMe inteligentes se pueden combinar. Las carcasas SAS comunes albergan discos duros SAS (discos SAS de 10 000 rpm y discos NL_SAS para carcasas de 2 U y 4 U, respectivamente), mientras que las carcasas NVMe inteligentes albergan unidades SSD NVMe. 2. Mezcla de discos: Solo Los gabinetes SAS más comunes son En cada gabinete, se pueden conectar discos duros SAS (discos SAS de 10 000 rpm y discos NL_SAS para gabinetes de 2 U y 4 U, respectivamente) y SSD SAS (de 2,5 o 3,5 pulgadas). entremezclados. 3. Todo flash: todos los SSD NVMe o todos los gabinetes SAS comunes con todos
Carcasa de disco SAS #Nota#Nota: Calculado en función de las especificaciones del disco Gabinetes de discos SAS compatibles con un gabinete de controlador: 2 U, 12 Gbit/s, 25 discos de 2,5 pulgadas Gabinetes de discos SAS compatibles con un gabinete de controlador: 4 U, 12 Gbit/s, 24 discos de 3,5 pulgadas	64 GB por controlador: 16 128 GB por controlador: 32 64 GB por controlador: 17 128 GB por controlador: 33
Carcasa de disco NVMe #Nota#Nota: Calculado en función de las especificaciones del disco Gabinetes de discos NVMe inteligentes compatibles con un gabinete de controlador: 2 U, 100 Gbit/s RDMA, 36 discos NVMe del tamaño de la palma de la mano	4
Número máximo de gabinetes de disco conectados a canales back-end (puertos) SAS	8. Se recomienda que el El valor debe ser menor o igual a 4. #Nota#Las especificaciones para gabinetes de alta densidad se reducen a la mitad.
RDMA de 100 Gbit/s	2
Tipo y longitud de los cables frontales	DLC a DLC multimodo (8, 10, 16, 25 o 32 Gbit/s): 3 m, 10 m, 20 m, 50 m y 100 m MPO a MPO multimodo (40 o 100 Gbit/s): 3 m, 10 m, 20 m, 50 m y 100 m LC a LC monomodo (canal de fibra de 16 Gbit/s o 10GE): 10 km (se proporcionan módulos ópticos, mientras que las fibras ópticas deben ser preparadas por los clientes). Puerto eléctrico 10GE: La longitud del cable no puede superar los 10 m (incluidos los 10 m). El tipo de cable es CAT6A o CAT7.
Disco de cofre por controlador	Cada controlador tiene un disco M.2 SATA 3.0 incorporado (64 GB) como disco de almacenamiento.

Machine Translated by Google

Redundancia de componentes principales (carcasa del controlador)	Los ventiladores de cada controlador admiten redundancia 3+1. El controlador debe retirarse para Mantenimiento de ventiladores. Las BBU son Son específicos de cada controlador y no admiten redundancia, pero pueden reemplazarse por separado. Los controladores pueden reemplazarse por separado. Los módulos de potencia admiten redundancia 1+1 y pueden reemplazarse por separado (el módulo de potencia y la placa de conversión de 12 V a 5 V son una sola FRU).
Puertos de gestión y mantenimiento	Cada controlador: 2 x red de mantenimiento de GE puertos 1 x puerto serie
Disponibilidad del sistema	0.99999
MTBF a nivel de sistema	700.000 horas
MTTR a nivel de sistema	2 horas
Confiabilidad a nivel de solución	0.999999
MTBF a nivel de solución	1.000.000 de horas
MTTR a nivel de solución	2 horas
Ancho de banda del bus del sistema (controladores duales)	3 x 40 x PCIe 3.0 x 2 x 2 #Nota#(Número de CPU e IOB x Número de líneas PCIe x PCIe 3.0 x Dos controladores x Dos direcciones)
Convergencia multiprotocolo #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	SAN/NAS/Objeto
Especificaciones del módulo de E/S	
Número de módulos de E/S intercambiables en caliente por gabinete del controlador	6
Módulo de interfaz SmartIO	Cada módulo proporciona cuatro puertos ópticos. El tipo de puerto puede ser Fibre Channel de 8, 16, 32 o 64 Gbit/s, ETH e iSCSI de 10 o 25 Gbit/s (puerto óptico, incluido DTOE) y ETH e iSCSI de 10 Gbit/s (incluido DTOE). #Nota#1822V120 no Admite bucle de canal de fibra (el único modo compatible con algunos sistemas operativos antiguos y escenarios de conexión directa al almacenamiento). No admite velocidades de 4 Gbit/s o inferiores.
Módulo de interfaz GE (puertos eléctricos)	Se utiliza para redes de quórum HyperMetro o como puertos front-end. Cada módulo proporciona cuatro puertos eléctricos GE.
Módulo de interfaz 40GE/100GE #Nota#Se utiliza para acceso front-end, enlaces de replicación y conexión a sistemas de almacenamiento heterogéneos (Huawei); compatible con TOE	Cada módulo tiene dos puertos ópticos de 40GE o 100GE. #Nota#Se utiliza para acceso front-end, enlaces de replicación y conexión a sistemas de almacenamiento heterogéneos (Huawei); compatible con TOE
Módulo de interfaz RoCE de 25 Gbit/s (NVMe sobre RoCEv2)	Cada módulo proporciona cuatro puertos ópticos RoCE de 25 Gbit/s (compatibles con servicios SAN/ NAS de front-end y replicación de datos entre sitios).
Módulo de interfaz RoCE de 100 Gbit/s (NVMe sobre RoCEv2)	Cada módulo proporciona dos puertos ópticos RoCE de 100 Gbit/s (compatibles con servicios SAN/NAS de front-end y replicación de datos entre sitios).
Módulo de interfaz de ampliación	
Módulo de interfaz RDMA de 100 Gbit/s	Apoyado
Módulo de interfaz SAS de 12 Gbit/s	Apoyado
Módulo de interfaz de escalamiento horizontal	
Módulo de interfaz RDMA de 100 Gbit/s	No compatible
Módulo de interfaz RDMA de 25 Gbit/s	Compatible (conexión directa)
Conexión de host	
Puertos de E/S integrados por controlador	4 puertos GE + 4 puertos ópticos 10GE
Número máximo de puertos front-end por controlador #Nota#Cuando los sistemas de almacenamiento de alta gama utilizan módulos de E/S de interconexión, la cantidad máxima de puertos front-end admitidos por cada controlador es la misma que la admitida por todo el controlador. recinto.	FC: 3 x 4 40GE/100GE: 3 x 2 10GE (puerto óptico): 3 x 4 + 4 10GE (puerto eléctrico): 3 x 4 25GE: 3 x 4 GE: 3 x 4 + 4 RoCE de 25 Gbit/s: 3 x 4 RoCE de 100 Gbit/s: 3 x 2 #Nota#Las especificaciones son logrado bajo la condición que los gabinetes de discos son Conectado mediante puertos back-end integrados y sin módulo de interfaz de escalamiento horizontal configurado. Número máximo de puertos front-end por controlador = 8 (puertos de E/S integrados) + 3 x 4 (puertos en módulos de interfaz front-end intercambiables en caliente) = 20.
Conexión de disco	
Puertos de E/S integrados por controlador	Dos puertos SAS (gabinete de controlador SAS) o ninguno (gabinete de controlador NVMe)
Tipos de módulos de interfaz back-end intercambiables en caliente	SAS o RDMA de 100 Gbit/s

Machine Translated by Google

Número máximo de puertos back-end por controlador para SSD SAS #Nota#Nota: 1. Las especificaciones se cumplen con la condición de que no se configure ningún módulo de interfaz de escalamiento horizontal. Para sistemas de almacenamiento de alta gama, se configuran cuatro módulos de interfaz front-end de forma predeterminada. 2. El módulo de interfaz SAS de back-end proporciona cuatro puertos de 4 x 12 Gbit/s, y el módulo de interfaz RDMA de back-end de 100 Gbit/s proporciona dos puertos. 3. La versión actual no admite la combinación de carcasas de discos SAS, carcasas de discos SAS inteligentes y carcasas de discos NVMe inteligentes (a prueba de errores). 4. Para el gabinete del controlador 4 U que alberga dos controladores y utiliza módulos de E/S de interconexión de back-end, las especificaciones del puerto son las mismas que las de todo el gabinete del controlador. 5. En la versión actual, los modelos SAS usan solo el gabinete de disco SAS, los modelos SAS inteligentes usan solo el gabinete de disco SAS inteligente y los modelos NVMe usan solo el gabinete de disco NVMe inteligente. 6. Esta especificación es el valor máximo para los puertos back-end. En la práctica, el uso de tarjetas front-end, de escalamiento horizontal y de IA debe ser... consideró.	1. Dos puertos SAS integrados + un módulo de interfaz back-end SAS (4 puertos por módulo) = 6 puertos por controlador #Nota#1. El módulo de interfaz SAS de back-end proporciona cuatro puertos de 4 x 12 Gbit/s, y el módulo de interfaz RDMA de back-end de 100 Gbit/s proporciona dos puertos. 2. Esta especificación es la valor máximo para el back-end puertos. En la práctica, el uso de interfaces front-end y de escalamiento horizontal Los módulos y las tarjetas de IA deben ser consideró.
Número máximo de puertos back-end por controlador para SSD NVMe #Nota#Nota: 1. Las especificaciones se cumplen con la condición de que no se configure ningún módulo de interfaz de escalamiento horizontal. Para sistemas de almacenamiento de alta gama, se configuran cuatro módulos de interfaz front-end de forma predeterminada. 2. El módulo de interfaz SAS de back-end proporciona cuatro puertos de 4 x 12 Gbit/s, y el módulo de interfaz RDMA de back-end de 100 Gbit/s proporciona dos puertos. 3. La versión actual no admite la combinación de carcasas de discos SAS, carcasas de discos SAS inteligentes y carcasas de discos NVMe inteligentes (a prueba de errores). 4. Para el gabinete del controlador de 4 U que alberga dos controladores y utiliza módulos de E/S de interconexión de back-end, las especificaciones del puerto son Los mismos que los de todo el gabinete del controlador. 5. En la versión actual, el modelo SAS usa solo el gabinete de disco SAS, el modelo SAS inteligente usa solo el gabinete de disco SAS inteligente y el modelo NVMe usa solo el gabinete de disco NVMe inteligente. 6. Esta especificación representa el valor máximo para los puertos back-end. En la práctica, se debe considerar el uso de tarjetas front-end, de escalamiento horizontal y de IA.	1. Dos módulos de interfaz back-end RDMA de 100 Gbit/s (2 puertos por módulo): 4 puertos por controlador Nota n.° 1. Solo se admiten carcasas de discos NVMe. 2. Esta especificación representa el valor máximo para los puertos back-end. En la práctica, se debe considerar el uso de módulos de interfaz front-end y de escalabilidad horizontal, así como tarjetas aceleradoras de IA.
Especificaciones de los SSD SAS de 2,5 pulgadas compatibles con controladores de 25 ranuras y carcasas de disco	SAS de 10K: 600 GB/1,2 TB/1,8 TB/ 2,4 TB SSD: 960 GB/1,92 TB/3,84 TB/7,68 TB/15,36 TB 480 GB (Se utilizan solo como discos de caché. Un solo gabinete de controlador admite un máximo de cuatro discos de caché y la capacidad máxima disponible es menor o igual a 200 TiB). #Nota#El SSD SAS de 15,36 TB es fuera de producción.
Especificaciones de SSD NVMe del tamaño de la palma de la mano compatibles con controladores de 36 ranuras y carcasas de disco	1,92 TB/3,84 TB/7,68 TB/15,36 TB/30,72 TB
Especificaciones de discos SAS de 3,5 pulgadas compatibles con controladores de 24 ranuras y carcasas de disco	SAS 7,2K NL: 4 TB/6 TB/8 TB/10 TB/14 TB/ 20 TB/24 TB SSD: 960 GB/3,84 TB/7,68 TB 800 GB/1,6 TB
Unidad SCM del tamaño de la palma de la mano (especificaciones SmartAcceleration 1.0)	#Nota#Para ventas, contactar al MES.
Especificaciones del software	
Especificaciones básicas del software	
Nivel RAID	RAID 5 (hasta 14+1) RAID 6 (hasta 23+2) RAID-TP (hasta 22+3) RAID 10 (hasta 2+2) Nota: Se admiten RAID 0, RAID 1, RAID 3 y RAID 50. Si tiene requisitos para el proyecto, comuníquese con el MO.
Número máximo de gabinetes de controlador a través de los cuales un grupo de almacenamiento o un dominio de disco puede abarcar #Nota#Cada gabinete de controlador de OceanStor 5310, 5510 y 5810 V6 tiene dos controladores, mientras que cada gabinete de controlador de OceanStor 6810, 18510 y 18810 V6 tiene cuatro controladores. El valor se calcula en función de las especificaciones de entrega y depende de la cantidad de controladores entregados.	2
Capacidad efectiva máxima por gabinete de controlador (TiB) #Nota#1 TiB = 1,0995 TB Nota: Para la entrega de 4 U de gama alta 4- En los sistemas de almacenamiento del controlador, esta capacidad se reduce a la mitad.	10240
Número máximo de LUN en un grupo de almacenamiento	8192
Número máximo de grupos de almacenamiento por gabinete de controlador	2 (64 GB por controlador) 8 (128 GB por controlador)
Número máximo de grupos de almacenamiento en el sistema	16
Número máximo de discos en un grupo de almacenamiento #Nota#Nota: El valor se calcula en función de las especificaciones de entrega y depende de la cantidad de controladores entregados.	SSD+HDD: 800 Todos los SSD: 300
Número mínimo de discos en un grupo de almacenamiento	(4 x HDD + 4 x SSD) o (6 x SSD) x Número de controlador recintos sobre los cuales se encuentra un disco dominio abarca
Número máximo de puertos lógicos por controlador	128
Número máximo de VLAN por controlador	128

Machine Translated by Google

Número máximo de grupos de conmutación por error para todo el sistema	1024 (grupos de conmutación por error definidos por el usuario) 1 (grupo de conmutación por error predeterminado del sistema) 4096 (grupos de conmutación por error de VLAN predeterminados)
Soporte para NAS	Apoyado
LUN	
Número máximo de hosts (puertos Fibre Channel)	8192
Número máximo de hosts (puertos iSCSI)	8192
Número máximo de grupos de host	4096
Número máximo de hosts en un grupo de hosts	512
Número máximo de grupos de host a los que se puede agregar un host	4096
Número máximo de grupos de puertos	4096
Número máximo de asignaciones a las que se puede agregar un grupo de puertos	4096
Número máximo de puertos en un grupo de puertos	Número máximo de front-end puertos de host (incluidos todos los controladores)
Número máximo de grupos de puertos a los que se puede agregar un puerto	4096
Número máximo de LUN (objetos LUN que se pueden asignar a hosts: LUN (incluidos LUN heterogéneos y LUN en la papelera de reciclaje) + instantáneas de LUN grabables + clones) #Nota#Si el número real supera 16384, comuníquese con el SE para su evaluación.	8192
Número máximo de grupos de LUN	4096
Número máximo de PG Nota: Esto no equivale a la cantidad de grupos de consistencia que se pueden crear. La cantidad de grupos de consistencia depende de la capacidad de cada función.	4096 Nota: Esto no equivale a la cantidad de grupos de consistencia que se pueden crear. La cantidad de grupos de consistencia depende de la capacidad de cada función.
Número máximo de LUN en un grupo de LUN	4096
Número máximo de grupos LUN a los que se puede agregar un LUN	Ilimitado
Número máximo de LUN por host	4095
Capacidad mínima de un LUN	512 KB
Capacidad máxima de un LUN	256 TB
Número máximo de iniciadores de canal de fibra (iniciadores WWN) por sistema	8192
Número máximo de iniciadores iSCSI por sistema	8192
Número máximo de iniciadores RoCE por sistema	1800
Número máximo de iniciadores por host	32
Número máximo de hosts a los que se puede agregar un iniciador	1
Número máximo de asignaciones	4096
Número máximo de conexiones iSCSI por gabinete de controlador	16384 (2048 por tarjeta)
Número máximo de conexiones de canal de fibra por controlador recinto	16384 (2048 por puerto)
Número máximo de conexiones RoCE por gabinete de controlador	3600 (150 por puerto)
Número máximo de conexiones RoCE para que un host se conecte a un controlador	64
Número máximo de conexiones de host por gabinete de controlador (compartidas por conexiones Fibre Channel, RoCE, iSCSI y NVMe sobre TCP)	16384
Número máximo de conexiones DTOE por módulo de interfaz Nota: Se prefieren las conexiones DTOE. Una vez que el número de conexiones DTOE alcanza el límite superior, se establecen nuevas conexiones mediante la pila TCP/IP. Los servicios SAN y NAS comparten las especificaciones de conexión DTOE.	2048 por módulo de interfaz
Sistema de archivos	
Número máximo de sistemas de archivos	1024
Capacidad mínima de un sistema de archivos	1 GB
Capacidad máxima de un sistema de archivos	32 PB
Número máximo de archivos por sistema de archivos	1000 billones
Tamaño máximo de un archivo	1 PB
Número máximo de subdirectorios y archivos por directorio	30 millones
Número máximo de acciones de SMB	10000
Número máximo de recursos compartidos de NFS	10000
Número máximo de conexiones CIFS y NFS por controlador #Nota#Número total de conexiones que utilizan CIFS, NFS y S3	DTOE: 8000 TCP: 12000 Nota: De forma predeterminada, el sistema utiliza preferentemente las especificaciones de conexión DTOE. Si se exceden las especificaciones, Se utilizan conexiones TCP.
Dominio Kerberos de NFS	2000
Número máximo de transmisiones NDMP por controlador #Nota#Número máximo de tareas de copia de seguridad y recuperación NDMP simultáneas permitidas por el software de copia de seguridad	8
Número máximo de usuarios locales (Windows)	50000
Número máximo de grupos de usuarios locales (Windows)	320000
Número máximo de miembros del grupo (número total de miembros en todos los grupos) (Windows)	640000
Número máximo de usuarios locales (UNIX)	20000
Número máximo de grupos de usuarios locales (UNIX)	50000
Número máximo de miembros del grupo (número total de miembros en todos los grupos) (UNIX)	150000
Número máximo de reglas de mapeo de usuarios	Windows->Unix: 50000 Unix->Windows: 50000 Kerberos->Unix: 50000
Reglas de bloqueo de archivos	120000 para todo el sistema 128 por una sola acción
Longitud máxima de la ruta completa del archivo	4096 bytes
Longitud máxima de un nombre de archivo o de directorio	SMB 1024 bytes NFS 256 bytes
Niveles máximos de directorio de un sistema de archivos	256

Machine Translated by Google

Número máximo de archivos que se pueden abrir a la vez por controlador	500000
Número máximo de nombres de dominio DNS por vStore	6
Número máximo de listas blancas de IP CIFS	120000
VAAI	1024 por una sola acción
Nivel en cascada de clones rápidos	Ilimitado (Si el nivel supera el 4, se cambia a un clon completo).
S3 nativo	
Número máximo de conexiones HTTP por controlador #Nota#Número total de conexiones que utilizan CIFS, NFS y S3	DTOE: 8000 TCP: 12000 Nota: De forma predeterminada, el sistema utiliza preferentemente las especificaciones de conexión DTOE. Si se exceden, se utilizan conexiones TCP.
Número máximo de conexiones HTTPS por controlador Número de cuentas	2048
(vStore)	512
Número máximo de buckets Número	1024
máximo de objetos por bucket Número máximo de	1000 mil millones
subdirectorios y objetos por directorio Capacidad máxima de un solo objeto Número	30 millones
máximo de usuarios locales Número máximo de	48,8 TB
grupos de usuarios locales Número máximo	100000
de miembros del grupo (número total de miembros	160000
en todos los grupos)	320000
Ruta completa más larga de un objeto multiparte	1024 bytes
Tamaño máximo del segmento de	5 GB
datos Número máximo de segmentos	10000
Número máximo de reglas de mapeo de usuarios	S3->Unix: 50000
SmartQuota #Nota#En V700R001C10 y versiones posteriores, SmartQuota es compatible con el almacenamiento de objetos.	
Número de dtrees por sistema Número	50000
de dtrees por sistema de archivos	4095
	20000
Número de cuotas por dtree #Nota#Número total de cuotas de directorio, usuario y grupo de usuarios	Nota: La cuota de dtree se puede aumentar. Contacte con los ingenieros de I+D para evaluar el proyecto.
Número de cuotas por sistema #Nota#Número total de cuotas de directorio, usuario y grupo de usuarios	200000
Instantánea virtual (HyperSnap para SAN)	
Número máximo de LUN de origen para un sistema	8192
Número máximo de instantáneas para un LUN de origen	1024
Número máximo de LUN que se pueden activar en un lote	4096
Número máximo de instantáneas que se pueden revertir simultáneamente para un sistema	Ilimitado
Tiempo de ejecución del comando de reversión de instantánea (intervalo entre el momento en que un usuario ejecuta el comando de reversión y el momento en que	< 10 s
Las E/S se pueden enviar al LUN de origen)	
Niveles máximos de instantáneas en cascada	8
Número máximo de programaciones de instantáneas	No compatible
Número de PG para los que se pueden crear instantáneas (un PG es una colección de uno o más objetos de protección, que pueden ser LUN o	4096
Grupos LUN)	
Número máximo de LUN miembros en un PG	4096
Número máximo de grupos de consistencia de instantáneas para un sistema	4096
HyperSnap para NAS	
Número máximo de instantáneas del sistema de archivos de solo lectura por sistema	32000
Número máximo de instantáneas de solo lectura para un sistema de archivos de origen	4096
Intervalo mínimo de instantáneas programadas para un sistema de archivos	10 segundos
Número de programaciones de instantáneas por sistema	512
Número de instantáneas seguras de HyperCDP	2048
Periodo de protección de instantáneas seguras	1 día a 20 años
HyperSnap para Object #Nota#1. Los depósitos de servicios de objetos se crean en función de los sistemas de archivos. La capacidad de instantánea del servicio de objetos es la misma que la proporcionada por los sistemas de archivos. 2. Los servicios de objetos nativos son compatibles desde V700R001C10.	
Número máximo de instantáneas del sistema de archivos de solo lectura por sistema	32000
Número máximo de instantáneas de solo lectura para un sistema de archivos de origen	4096
Intervalo mínimo de instantáneas programadas para un sistema de archivos	10 segundos
Número de programaciones de instantáneas por sistema	512
Número de instantáneas seguras de HyperCDP	2048
Período de protección de instantáneas seguras	1 día a 20 años
HyperCDP para SAN	
Número máximo de LUN de origen para un sistema	8192
Número máximo de objetos HyperCDP para un LUN de origen	60000
Número máximo de objetos HyperCDP en un sistema	1000000
Número máximo de objetos HyperCDP que se pueden revertir simultáneamente	Ilimitado
Intervalo mínimo de objetos HyperCDP	1 segundo
Tiempo de ejecución del comando de reversión del objeto HyperCDP (intervalo entre el momento en que un usuario ejecuta el comando de reversión y el momento en que se pueden enviar E/S al LUN de origen)	< 10 s
Niveles máximos de objetos HyperCDP en cascada	1
Número máximo de programaciones HyperCDP	512
Número de PG para los que se pueden crear objetos HyperCDP (un PG es una colección de uno o más objetos de protección, que pueden ser LUN o	4096
Grupos LUN)	
Número máximo de LUN miembros en un PG	4096
Número máximo de grupos de consistencia HyperCDP por PG	60000
Número máximo de grupos de consistencia HyperCDP para un sistema	100000

Machine Translated by Google

HyperCDP para NAS	
Número máximo de sistemas de archivos de origen para un sistema	1024
Número máximo de objetos HyperCDP para un sistema de archivos de origen	4096
Número máximo de objetos HyperCDP en un sistema	32000
Número máximo de objetos HyperCDP que se pueden revertir simultáneamente	64
Intervalo mínimo de objetos HyperCDP	10 segundos #Nota#Este valor es Recomendado si hay 256 o Menos sistemas de archivos.
Tiempo de ejecución del comando de reversión de objetos HyperCDP	10 segundos
Niveles máximos de objetos HyperCDP en cascada	1
Número máximo de programaciones HyperCDP	512 #Nota#Compartido por SAN y NAS
HyperCDP para objetos	
Número máximo de sistemas de archivos de origen por sistema	1024
Número máximo de objetos HyperCDP para un sistema de archivos de origen	4096
Número máximo de instantáneas de HyperCDP en un sistema	32000
Número máximo de instantáneas de HyperCDP que se pueden usar para la reversión simultáneamente	64
Intervalo mínimo de objetos HyperCDP	10 segundos #Nota#Se recomienda que el intervalo mínimo se configure para no más de 256 sistemas de archivos.
Tiempo de ejecución del comando de reversión de objetos HyperCDP	10 segundos
Niveles máximos de objetos HyperCDP en cascada	1
Número máximo de programaciones HyperCDP	512 #Nota#Compartido por SAN y NAS
HyperClone para SAN	
Número máximo de pares	8191
Número máximo de LUN de origen	8192
Número máximo de clones para un LUN de origen	1024
Número máximo de clones que se pueden sincronizar simultáneamente	Ilimitado
Número máximo de clones que se pueden sincronizar de forma inversa simultáneamente	Ilimitado
Número de PG para los que se puede crear una replicación remota Igual al número máximo de grupos de consistencia de replicación remota	4096
Número máximo de LUN miembros en un PG	4096
Número máximo de grupos de consistencia de clones en un sistema Nivel	4096
máximo de cascada (no se admiten operaciones que impliquen sincronización entre múltiples niveles)	Ilimitado
HyperClone para NAS #Nota#Los sistemas de archivos de origen y clonados comparten las especificaciones máximas del sistema de archivos.	
Número máximo de clones Número	1023
máximo de sistemas de archivos de origen Número	512
máximo de clones para un sistema de archivos de origen #Nota#Esta especificación está restringida por el límite superior de la ID de clon interno y no puede superar 16384.	1023
Número máximo de clones que se pueden dividir simultáneamente Nivel máximo de cascada	32
#Nota#No se admiten operaciones que impliquen sincronización entre múltiples niveles.	No compatible
HyperClone para objetos #Nota#1. Los servicios de objetos nativos son compatibles desde V700R001C10. 2. Los buckets de servicios de objetos se crean según los sistemas de archivos. La capacidad de clonación del servicio de objetos es la misma que la que ofrecen los sistemas de archivos.	
Número máximo de clones Número	1023
máximo de sistemas de archivos de origen Número	512
máximo de clones para un sistema de archivos de origen Número	1023
máximo de clones que se pueden dividir simultáneamente Nivel máximo de	32
cascada HyperReplication para	No compatible
SAN	
HyperReplication para SAN compatible o no #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Número máximo de pares de replicación remota #Nota#La cantidad total de pares es compartida por este elemento y la cantidad de pares de HyperMetro para SAN, HyperMetro para NAS y HyperReplication para NAS.	2048 (asíncrono + sincrónico + HyperMetro)
Número de PG para los que se puede crear una replicación remota Igual al número máximo de grupos de consistencia de HyperReplication	1024 (asíncrono + sincrónico + HyperMetro)
Número máximo de LUN secundarios para un LUN principal Número	2
máximo de pares en un grupo de consistencia Número máximo	1024
de sistemas de almacenamiento remoto	64
Número máximo de puertos que puede utilizar un sistema de almacenamiento remoto	8 puertos físicos de canal de fibra por controlador O 8 LIF Ethernet por controlador
Intervalo de sincronización para la replicación remota asincrónica	Par único: 3 segundos a 1440 minutos Grupo de consistencia: 10 segundos a 1440 minutos
RPO de replicación remota asincrónica	Valor mínimo: 3 s ≤ RPO ≤ 6 s (Escenario: la distancia es de 1000 km, el intervalo de replicación es de 3 s y el ancho de banda de replicación entre sistemas de almacenamiento es mayor que el ancho de banda del servicio host).
Conversión entre replicaciones remotas sincrónicas y asincrónicas	Apoyado

Machine Translated by Google

Sincronización de instantáneas en replicación asincrónica	Compatible (hay dos modos disponibles: mantener la coherencia entre los extremos principal y secundario o conservar una cantidad específica de instantáneas en el extremo secundario).
Hiperreplicación para NAS	
Número máximo de pares de replicación remota #Nota#La cantidad total de pares es compartida por este elemento y la cantidad de pares de HyperMetro para SAN, HyperMetro para NAS y HyperReplication para SAN.	256
Número máximo de sistemas de archivos secundarios para un sistema de archivos principal	16
Nivel de cascada de múltiples DC (utilizando solo replicación remota asincrónica de NAS)	3
RPO de replicación remota asincrónica	(ABECEDARIO) 10 segundos
Sincronización de instantáneas en replicación asincrónica	Compatible (hay tres modos disponibles: mantener la coherencia entre los extremos principal y secundario, conservar una cantidad específica de instantáneas en el extremo secundario o solo replicar instantáneas etiquetadas).
Número de pares de vStore	512
Número máximo de grupos de consistencia de HyperReplication	128
Número máximo de pares en un grupo de consistencia	64
Número máximo de sistemas de almacenamiento remoto	64
SmartMulti-Tenant para NAS	
Reglas de mapeo de usuarios multiprotocolo por vStore	Windows->Linux: 2048 Linux->Windows: 2048
Recursos de almacenamiento por vStore #Nota#Sistemas de archivos, LIF, recursos compartidos, dtrees y cuotas que puede utilizar cada vStore	Igual que las especificaciones a nivel de sistema
Cuota a nivel de vStore	Apoyado
SmartMulti-Tenant para SAN	
Reglas de mapeo de usuarios por vStore	Windows->Unix: 2048 Unix->Windows: 2048 Kerberos->Unix: 2048
Recursos de almacenamiento por vStore #Nota#LUN, grupos de LUN y PG que puede utilizar cada vStore	Igual que las especificaciones a nivel de sistema
SmartMulti-Tenant para objetos	
Número de cuentas #Nota#Las cuentas en el protocolo de objeto indican vStores. Elementos	512
comunes de vStore	
Número máximo de vStores	512
Número máximo de administradores en línea para una vStore	32
Recursos de almacenamiento por vStore	Igual que las especificaciones a nivel de sistema
Número máximo de LIF de administración Número de LIF de administración por vStore Calidad de servicio a nivel de vStore	512 4 Apoyado
Supervisión del rendimiento a nivel de vStore	No compatible
HyperMetro para SAN	
HyperMetro para SAN compatible o no #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Número de dominios HyperMetro #Nota#Número de sistemas de almacenamiento con los que un sistema de almacenamiento local puede implementar HyperMetro simultáneamente	2 #Nota#Número de sistemas de almacenamiento con los que se puede implementar un sistema de almacenamiento local HyperMetro simultáneamente
Número de PG para los que se puede configurar HyperMetro Igual al número de grupos de consistencia de HyperMetro	1024
Número máximo de pares HyperMetro (compartidos con HyperReplication) #Nota#La cantidad total de pares es compartida por este elemento y la cantidad de pares de HyperMetro para NAS, HyperMetro para objeto, HyperReplication para SAN y HyperReplication para NAS. HyperMetro para SAN, HyperMetro para NAS y HyperMetro para objetos comparten la cantidad total de pares de HyperMetro.	2048
Número máximo de pares en un grupo de consistencia	2048
Número máximo de pares en un dominio HyperMetro	2048
Modalidad de arbitraje	Modo de prioridad estática Modo de servidor de quórum
Número máximo de puertos por controlador que puede utilizar un sistema de almacenamiento remoto	8 puertos físicos de canal de fibra por controlador O 8 LIF (Ethernet o RoCE) por controlador
Distancia máxima	< 300 kilómetros
Tipos de enlaces de datos	Canal de fibra de 8/16/32/64 Gbit/s, Ethernet de 10/25/40/100 Gbit/s, RoCE de 25/100 Gbit/s
Tipos de protocolo	Canal de fibra, Ethernet
Sistema de almacenamiento interconectado	El mismo modelo de la nueva generación. Almacenamiento flash híbrido OceanStor
Tiempo de conmutación de HyperMetro	≤ 15 s
HyperMetro para NAS	
¿HyperMetro para NAS es compatible o no? #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Número de dominios HyperMetro #Nota#Número de dominios HyperMetro compatibles con dos matrices de almacenamiento HyperMetro	2
Granularidad de conmutación	Dominio HyperMetro del sistema de archivos
Número de pares de HyperMetro vStore	16

Machine Translated by Google

Número de pares de sistemas de archivos HyperMetro #Nota#El número total de pares se comparte entre este elemento y el número de pares de HyperMetro para SAN, HyperReplication para SAN e HyperReplication para NAS. HyperMetro para SAN, HyperMetro para NAS e HyperMetro para objetos comparten el número total de pares de HyperMetro. Consulte las especificaciones de HyperMetro para SAN para conocer el número máximo de pares de HyperMetro.	256
Número máximo de dtrees (sistema completo)	20000
Modalidad de arbitraje	Modo de prioridad estática Modo de servidor de quórum
Número máximo de puertos por controlador que puede utilizar un sistema de almacenamiento remoto	8 puertos físicos de canal de fibra por gabinete del controlador u 8 LIF (Ethernet o RoCE) por controlador
Distancia máxima	1. FC/RoCE/Ethernet: 300 km 2. Tasa de pérdida de paquetes ≤ 10e-12
Tipos de enlaces de datos	Enlace físico: FC de 8 Gbit/s /16 Gbit/s FC /32 Gbit/s FC /64 Gbit/s FC /10GE /25GE /40GE /100GE /25 Gbit/s RoCE /100 Gbit/s RoCE PyME 2.0/PYME
Tipos de protocolo NAS	3.0/NFSv3/NFSv4.0/NFSv4.1/NFSv 4.2
Red de clientes	La red de Capa 2 o Capa 3 en los centros de datos admite IP entre sitios ininterrumpida conmutación por error de dirección.
Sistema de almacenamiento interconectado	El mismo modelo del almacenamiento flash híbrido OceanStor de nueva generación con la misma configuración #Nota#El tamaño de la memoria y las especificaciones del nodo deben ser los mismos en ambos extremos.
Tiempo de transición a HyperMetro	≤ 90 años
Red de capa 3 (BGP)	Apoyado
Especificaciones de arbitraje de HyperMetro	
Tipos de enlaces físicos	GE o 10GE, GE para puertos de red de gestión
Número máximo de servidores de quórum admitidos por un HyperMetro dominio	2
Número máximo de direcciones IP que se pueden configurar para un servidor de quórum	4
Número máximo de enlaces entre cada controlador de un sistema de almacenamiento y un servidor de quórum Número de sistemas de almacenamiento admitidos por un servidor de quórum (cada dominio HyperMetro tiene dos sistemas de almacenamiento)	2 32
Aprovisionamiento ligero inteligente (SmartThin)	
Número máximo de LUN delgados (igual al número máximo de LUN)	8192
Capacidad máxima de un LUN delgado	256 TB
Granularidad de un LUN delgado	8 KB/16 KB/32 KB
Recuperación de espacio	Apoyado
Virtualización heterogénea (SmartVirtualization) **#Nota#Para conocer las características admitidas por LUN heterogéneos, consulte "Relaciones de características de SAN".**	
¿SmartVirtualization es compatible o no? #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Número máximo de LUN externos Número	4096
máximo de sistemas de almacenamiento externo Número	128
máximo de rutas para cada LUN externo Número máximo de LUN	8
enmascarados Número máximo de enlaces de	4096
almacenamiento externo para el sistema #Nota#Esta especificación es compartida por iSCSI y FC.	1024
SmartTier	
Número mínimo de unidades o tarjetas SCM	4
Migración de LUN (SmartMigration)	
Número máximo de LUN que se pueden migrar simultáneamente	32 #Nota#Puede cambiar el valor a 64 ejecutando un comando.
Número máximo de LUN para los que se puede configurar SmartMigration simultáneamente	1024
Número máximo de LUN divididos de manera consistente	1024
Si el LUN de destino de la migración de LUN admite la replicación sincrónica/asincrónica y HyperMetro	Apoyado
SmartMove dentro de la matriz	
Número máximo de sistemas de archivos que se pueden migrar simultáneamente	64
Número máximo de sistemas de archivos para los que se puede configurar SmartMigration simultáneamente	256
SmartMove entre matrices	
Dominios de migración #Nota#La especificación del dominio de migración es la especificación del dominio compartido de NAS HyperMetro más 1. Por ejemplo, si hay N dominios NAS HyperMetro, el número de dominios de migración es N+1. Los primeros N dominios se comparten con HyperMetro y el último se utiliza exclusivamente como dominio de migración.	3
Número de pares de vStore para migración simultánea Número	32
de pares de sistemas de archivos para migración simultánea Copias simultáneas	256
#Nota#La cantidad de copias simultáneas se comparte entre SmartMove dentro de la matriz y SmartMove entre matrices.	64

Machine Translated by Google

Número máximo de dtrees (sistema completo) #Nota#Compartido por SmartMove Compression (SmartCompression)	10000
dentro de la matriz y entre matrices	
¿SmartCompression es compatible o no? #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Granularidad de compresión de bloques de datos	8 KB/16 KB/32 KB
Tamaño de bloques de datos	Alineación de bytes
comprimidos Desduplicación (SmartDedupe)	
¿SmartDedupe es compatible o no? #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Granularidad de deduplicación de bloques de	8 KB/16 KB/32 KB
datos SmartQoS	
¿SmartQoS compatible o no? #Nota#Esta especificación se utiliza para comparación.	Apoyado
Número de políticas SmartQoS	8192
Número máximo de objetos admitidos por cada política SmartQoS #Nota#LUN, grupos de LUN, hosts, sistemas de archivos y subpolíticas (compatibles solo con políticas jerárquicas)	512
Niveles máximos de subpolíticas	1
Número máximo de subpolíticas	64
Prioridad de LUN	Medio, alto y bajo
Límite superior para IOPS normalizados (8 KB de E/S) y ancho de banda	Apoyado
Límite inferior para IOPS normalizados (8 KB de E/S) y ancho de banda	Apoyado
Garantía de latencia	Apoyado
ALUA	
ALUA para un único sistema de almacenamiento	Apoyado
ALUA para sistemas de almacenamiento activo-activo	Apoyado
3DC para SAN	
Conexión en serie	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
HyperMetro + replicación remota sincrónica	Apoyado
Replicación remota asincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Conexión en paralelo	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
HyperMetro + replicación remota sincrónica	Apoyado
Replicación remota asincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Topología en estrella	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
HyperMetro + Replicación remota sincrónica	No compatible
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Número de objetos admitidos	1024
3DC para NAS	
Conexión en serie	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
HyperMetro + replicación remota sincrónica	No compatible
Replicación remota asincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Conexión en paralelo	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
HyperMetro + replicación remota sincrónica	No compatible
Replicación remota asincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
Topología en estrella	
HyperMetro + replicación remota asincrónica	Apoyado
Replicación activa-activa + sincrónica	No compatible
Replicación remota sincrónica + replicación remota asincrónica	Apoyado
4DC para SAN	
HyperMetro (A y B) + replicación remota asincrónica (B y C) + replicación remota sincrónica (C y D)	Apoyado
HyperMetro (A y B) + replicación remota sincrónica (B y C) + replicación remota asincrónica (C y D)	Apoyado
Replicación remota síncrona (A y C) + HyperMetro (A y B) + replicación remota asíncrona (B y D)	Apoyado
Replicación remota asincrónica (A y C) + HyperMetro (A y B) + replicación remota asincrónica (B y D)	Apoyado
HiperMetro (A <-> B) + HiperReplicación/A (B -> C) + HiperMetro (C <-> D) #Nota#Compatible con 6.1.6 y versiones posteriores	Apoyado
4DC para NAS	
Modo activo-activo/modo síncrono de HyperMetro + Replicación remota asíncrona + Replicación remota asíncrona (modo activo-activo/modo síncrono de HyperMetro entre A y B, replicación remota asíncrona entre B y C, y replicación remota asíncrona entre C y D)	Apoyado
Modo activo-activo HyperMetro + Modo síncrono HyperMetro + Replicación remota asincrónica (modo activo-activo HyperMetro entre A y B, modo sincrónico HyperMetro entre B y C, y replicación remota asincrónica entre C y D)	No compatible
Replicación remota síncrona (A y C) + HyperMetro (A y B) + replicación remota asíncrona (B y D)	No compatible
Replicación remota asincrónica (A y C) + HyperMetro (A y B) + replicación remota asincrónica (B y D)	Apoyado
Replicación remota asincrónica (A y C) + Modo síncrono HyperMetro (A y B) + Replicación remota asincrónica (B y D)	Apoyado
HyperMetro (A y B) + replicación remota asincrónica (B y C) + replicación remota sincrónica (C y D)	Apoyado

Machine Translated by Google

HiperReplicación/S (A -> B) + HiperReplicación/A (A -> C o B -> C) + HiperReplicación/S (C -> D) #Nota#Compatible con V700R001C10 y versiones posteriores	Apoyado
Antivirus de archivos	
Número de servidores antivirus	Hasta 64 para un solo vStore y 2048 para todo el sistema
Número de políticas bajo demanda	16384
Número de tareas bajo demanda	1024
Número de tareas simultáneas bajo demanda	Se pueden ejecutar al menos 64 tareas y un máximo de 1024 simultáneamente, según el uso de recursos del sistema. Si se ejecutan más de 64 tareas simultáneamente y no hay recursos disponibles, las tareas restantes no podrán iniciarse, incluso si el tiempo de inicio es... alcanzó.
Número de políticas de acceso	16384
Número de tareas en acceso	1024
Protocolos soportados	1. Las tareas bajo demanda admiten la interconexión con el servidor antivirus solo a través de CIFS, pero pueden escanear archivos escritos por NFS y CIFS. 2. Las tareas de acceso solo admiten antivirus en tiempo real activados por E/S de servicios CIFS.
Software antivirus compatible	(1) Symantec Protection Engine 7.5 o posterior (compatible con ICAP FILEMODE) (2) Symantec Endpoint Protection 12.1 o posterior (3) Trend Micro ServerProtect 5.8 o posterior (4) McAfee VirusScan Enterprise 8.8 o posterior (5) Sophos Anti-virus 10.6 o posterior (6) Sistema de gestión de seguridad empresarial Rising 2.0.11.6 o posterior (7) Kaspersky Endpoint Security 10.3 o posterior (8) Servidor ICAP de OPSWAT MetaDefender (compatible con ICAP FILEMODE) (9) Sistema de gestión de seguridad de puntos finales Tianqing V10
Movilidad inteligente	
Dispositivo de almacenamiento de objetos remotos compatible	OceanStor Pacífico
Dispositivo NAS remoto compatible	OceanStor V3/V5/6.x, OceanStor Dorado, dispositivo de almacenamiento de nivel 2 #Nota#Para obtener detalles sobre los modelos, consulte la lista de compatibilidad.
Número de políticas de migración para un solo sistema de archivos	10
Número total de políticas de migración en un solo sitio	8192
Número total de plantillas de políticas de migración en un solo sitio	100
Número de niveles	1
Migración de NAS	
Dispositivo NAS remoto compatible	OceanStor V3/V5, OceanStor Dorado y NetApp #Nota#Para obtener más detalles, consulte la lista de compatibilidad.
Número de vStores simultáneos	32
Número de tareas de migración	128
Número de tareas de migración simultáneas	10
Número total de grupos de direcciones IP locales y remotas configurados en el sistema	64
Número total de direcciones IP en cada grupo de direcciones IP configurado en el sistema	64
GUSANO #Nota#Compatibilidad con NAS/objeto	
Sistema de archivos WORM de cumplimiento #Nota#Compatibilidad con NAS/objeto	Apoyado
Sistema de archivos WORM empresarial #Nota#Compatibilidad con NAS/objeto	Apoyado
Retención de litigio	Apoyado

Machine Translated by Google

Propiedades de WORM	(1) El período máximo de protección puede establecerse entre 1 minuto y 70 años, o ser indefinido. El valor predeterminado es 70. años. (2) El período mínimo de protección puede establecerse en un valor de 0 minutos a 70 años o ser indefinido. El valor predeterminado es 3. años. (3) El período de protección predeterminado puede establecerse en un valor que va desde el mínimo hasta el máximo. Por defecto, este valor equivale al máximo. (4) El bloqueo automático está deshabilitado de forma predeterminada. (5) La duración de espera del bloqueo varía entre 1 minuto y 10 años. El valor predeterminado es 2 horas. (6) La eliminación automática está deshabilitada de forma predeterminada.
Contenedor incorporado	
Número máximo de controladores	4
Número de definiciones de conexión a la red	128
Tipo de puerto de contenedores	ETH
Número de módulos de interfaz de contenedor	Igual que las especificaciones de los módulos de interfaz front-end
Espacio de usuario ocupado por servicios de contenedor	Repositorio de imágenes local (200 GB), directorio raíz del contenedor (200 GB), espacio de datos (ilimitado, compatible con montaje de LUN o sistema de archivos)
Copia de seguridad en la nube	
Número de núcleos de CPU asignados a un contenedor (por controlador)	No compatible
Memoria asignada a un contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos back-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos front-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número máximo de objetos protegidos en el sistema Número máximo	No compatible
de copias en el sistema Número máximo de copias para	No compatible
un objeto protegido Período máximo de retención de copias para un	No compatible
objeto protegido Tipos de protocolo que admiten copias de seguridad	No compatible
#Nota#CIFS y NFSv4 no son compatibles.	No compatible
Número máximo de archivos protegidos Número	No compatible
máximo de políticas de SLA Número máximo	No compatible
de políticas de QoS Copia de seguridad de	No compatible
datos RPO Modo de	No compatible
copia de seguridad	No compatible
Almacenamiento de objetos	No compatible
compatibles Espacio máximo de usuario	No compatible
ocupado Detección de ransomware (HyperDetect)	
Número de núcleos de CPU asignados a un contenedor (por controlador)	No compatible
Memoria asignada a un contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos back-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos front-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número máximo de instantáneas de detección de ransomware para un recurso protegido (sistema de archivos)	No compatible
Número máximo de LUN para los que está habilitada la protección en tiempo real	No compatible
Período máximo de retención de instantáneas de detección de ransomware	No compatible
Número máximo de reglas de filtrado de extensiones de nombre de archivo	No compatible
Número máximo de modelos de detección	No compatible
Espacio de almacenamiento ocupado por el software en uso	No compatible
Número máximo de programaciones de instantáneas de detección de ransomware	No compatible
Protocolo S3	
Número de núcleos de CPU asignados a un contenedor (por controlador)	No compatible
Memoria asignada a un contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos back-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número de módulos front-end del contenedor (por controlador)	No compatible
Número de instancias de aplicación (por controlador)	No compatible
Número máximo de depósitos (por instancia)	No compatible
Número máximo de objetos en un depósito (por instancia)	No compatible
Número de objetos (por instancia)	No compatible
Tamaño máximo de un objeto	No compatible
Tamaño máximo del segmento de datos	No compatible
Número máximo de segmentos	No compatible
Capacidad máxima del depósito (por instancia)	No compatible
FTP/HTTP	
#Nota#Compatibilidad con SFTP, FTPS y FTP	
Número de núcleos de CPU asignados a un contenedor (por controlador)	4 núcleos
Memoria asignada a un contenedor (por controlador)	8 GB
Número de módulos back-end del contenedor (por controlador)	1 #Nota#Interfaz RoCE de 25 Gbit/s Módulo
Número de módulos front-end del contenedor (por controlador)	≥ 1 #Nota#Módulo de interfaz eléctrica 10GE o módulo de interfaz SmartIO (10 Gbit/s y 25 Gbit/s)
Número máximo de conexiones FTP (sistema)	512
#Nota#Compatibilidad con SFTP, FTPS y FTP	#Nota#128 GB por controlador
Número máximo de conexiones HTTP (sistema)	512 #Nota#128 GB por controlador
Configuración del software	
Configuración básica	

Machine Translated by Google

Paquete de software básico SAN	UltraPath, DME IQ, SmartAcceleration (aceleración inteligente), DeviceManager (gestión de recursos de almacenamiento), SmartThin (aprovisionamiento ligero inteligente), SmartQoS (calidad de servicio inteligente), SmartMigration (migración de LUN), HyperSnap (instantánea virtual), HyperReplication (replicación remota), HyperClone (clon), SmartErase (borrado de datos), HyperCDP y SmartMulti-tenant (multitenencia)
Paquete básico SAN+NAS	N / A
Software de valor añadido	
HyperMetro (controlado por licencia, para SAN)	Hipermetro
HyperMetro (controlado por licencia, para NAS)	HyperMetro (solo para NAS)
Aceleración inteligente (SmartAcceleration)	Apoyado
HyperMetro-Inner (bajo licencia)	No compatible
HyperCDP (controlado por licencia)	HiperCDP
SmartVirtualization (controlada por licencia) #Nota#Si la matriz heterogénea es un dispositivo Huawei, no se requiere licencia.	Virtualización inteligente #Nota#No se requiere licencia para hacerse cargo de los sistemas de almacenamiento de Huawei.
FTP/HTTP (controlado por licencia)	FTP/HTTP
Protocolo S3 (controlado por licencia)	No compatible
Detección de ransomware (HyperDetect)	No compatible
CloudBackup (bajo licencia)	No compatible
Cifrado de matriz (controlado por licencia)	Compatible con HyperEncryption
VMware VAAI	#Nota#Para obtener información detallada especificaciones, consulte la divulgación de especificaciones.
VMware VASA	Compatible con SAN pero no con NAS #Nota#Para obtener información detallada especificaciones, consulte la divulgación de especificaciones.
VMware vVOL	VVol 2.0 (compatible con replicación remota sincrónica y asincrónica)
VMware SRM (complemento SRM incluido)	Apoyado #Nota#Para conocer las especificaciones detalladas, consulte la divulgación de especificaciones.
Complemento de vCenter (complemento NGC)	Apoyado #Nota#Para conocer las especificaciones detalladas, consulte la divulgación de especificaciones.
Centro del sistema	System Center consta de SCVMM y SCOM. SAN admite SCVMM (SAN) y SCOM, y NAS admite SCOM.
Software de gestión de sistemas	Administrador de dispositivos OceanStor
Agente anfitrión	Administrador de BC de OceanStor
Software de multirutas de host	UltraPath
Antivirus (solo para NAS)	Apoyado
Multi-tenencia (SAN y NAS)	Apoyado
Cliente NFS+	Apoyado
Especificaciones ambientales	
Temperatura	
Temperatura de funcionamiento	La temperatura ambiente oscila entre 5 °C y 35 °C (armario) o 40 °C (recinto) a una altitud entre –60 m y +1800 m. La temperatura ambiente más alta disminuye 1 °C cada vez que la altitud aumenta 220 m a una altitud entre 1800 m y 3000 metros.
Gradiente de temperatura ambiente de funcionamiento	20°C/hora
Temperatura ambiente sin funcionamiento	–40°C a +70°C
Gradiente de temperatura ambiente sin funcionamiento	30 °C/h
Temperatura de almacenamiento (durante el transporte y el almacenamiento con paquetes)	–40°C a +70°C
Humedad	
Humedad de funcionamiento	10% HR a 90% HR
Humedad ambiente sin funcionamiento	5% HR a 95% HR
gradiente máximo de humedad	20%/h
Humedad de almacenamiento (durante el transporte y el almacenamiento con paquetes)	5% HR a 95% HR
Ruido	
Ruido de funcionamiento	Caja del controlador: 69 dB Carcasa de disco SAS: 63,7 dB
Flujo de aire del sistema	
Flujo de aire del sistema (CFM)	150 CFM (velocidad del ventilador al 100%) 55 CFM (típico)
Vibración	
Vibración de funcionamiento	5–500 Hz, 0,3 Grms
Vibración no operativa	10 Hz a 500 Hz, 2,0 Grms
Impulso operativo	50 g/2 ms
Impulso no operativo	110 g/2 ms
Especificaciones eléctricas	
Fuente de alimentación	
Voltaje de alimentación de CA y corriente nominal	

Machine Translated by Google

Caja del controlador	Fuente de alimentación de 2000 W (entrada de cable activo doble de 110 V, 2 W + PE) 200 V a 240 V CA ±10 %, 10 A, monofásica, 50/60 Hz Fuente de alimentación de 900 W (entrada de cable activo doble de 110 V (2 W+PE); entrada de cable activo único de 110 V) 100 V a 240 V CA ± 10 %, 10 A, monofásica, 50/60 Hz
Carcasa de disco SAS de 2 U	Fuente de alimentación de CA de 800 W (entrada de cable activo doble de 110 V (2 W+PE); 110 V entrada de un solo cable vivo) 100 V a 240 V CA ± 10 %, 10 A, monofásica, 50/60 Hz
Carcasa de disco SAS de 4 U	Fuente de alimentación de CA de 800 W (entrada de cable activo doble de 110 V (2 W+PE); 110 V entrada de un solo cable vivo) 100 V a 240 V CA ± 10 %, 10 A, monofásica, 50/60 Hz
Gabinete de disco inteligente (gabinetes de disco SAS inteligente y NVMe inteligente)	100 V a 240 V CA ± 10 %, 10 A, monofásica, 50/60 Hz
Tipo de terminal de entrada de CA	IEC60320-C14
CC de alto voltaje	
Caja del controlador	Fuente de alimentación de 800 W (entrada de 240 V CC), 192 V a 288 V, 10 A
Carcasa de disco SAS de 2 U	Fuente de alimentación de 800 W (entrada de 240 V CC) 192 V a 288 V, 10 A
Carcasa de disco SAS de 4 U	Fuente de alimentación de 800 W (entrada de 240 V CC) 192 V a 288 V, 10 A
Gabinete de disco inteligente (gabinetes de disco SAS inteligente y NVMe inteligente)	Fuente de alimentación de 900 W (entrada de 240 V CC) 192 V a 288 V CC, 5 A
Tipo de terminal de entrada de CC de alto voltaje	Terminal dedicado para CC de alto voltaje: IEC60320-C14
CC de bajo voltaje	
Caja del controlador	Fuente de alimentación de 1200 W (entrada de –48 V/–60 V CC) –38,4 V a –72 V CC, 32 A Fuente de alimentación de 2000 W (entrada de –48 V/–60 V CC) –40 V a –72 V CC, 50 A
Carcasa de disco SAS de 2 U	Fuente de alimentación de 600 W (entrada de –48 V/–60 V CC) –38,4 V a –75 V CC, 16 A
Carcasa de disco SAS de 4 U	Fuente de alimentación de 600 W (entrada de –48 V/–60 V CC) –38,4 V a –75 V CC, 16 A
Gabinete de disco inteligente (gabinetes de disco SAS inteligente y NVMe inteligente)	Fuente de alimentación de 1200 W (entrada de –48 V/–60 V CC) –38,4 V a –72 V CC, 32 A
BBU (batería de iones de litio)	10 Wh (por BBU)/127 segundos (tiempo de respaldo de energía del dispositivo)
Dimensiones (mm x mm x mm)	
Carcasa del controlador (alto × ancho × profundidad, en unidades de mm)	Con ranuras de disco de 2,5 pulgadas: 86,1 x 447 x 520 Con ranuras para discos de 3,5 pulgadas: 86,1 x 447 x 600 Con ranuras de disco NVMe: 86,1 x 447 x 620
Carcasa de disco SAS de 2 U (alto × ancho × profundidad, en unidades de mm)	86,1 x 447 x 410
Carcasa de disco SAS de 4 U (alto × ancho × profundidad, en unidades de mm)	175 x 447 x 488
Carcasa de disco SAS inteligente (alto × ancho × profundidad, en mm)	N / A
Carcasa de disco NVMe inteligente (alto × ancho × profundidad, en mm)	86,1 x 447 x 620
Bahía (alto × ancho × profundidad, en la unidad de mm)	N / A
Peso (excluyendo materiales auxiliares como rieles guía y cables)	
Carcasa de disco SAS (con discos)	19,65 kilogramos
Carcasa de disco SAS de 4 U (con discos)	43,9 kilogramos
Carcasa de disco NVMe inteligente (con 36 discos)	33,95 kilogramos
Peso de una bahía con carga completa (bahía del sistema + carcasas de discos NVMe inteligentes)	N / A
Peso de una bahía con carga completa (bahía del sistema + carcasas de discos SAS)	N / A
Peso con paquete (bahía del sistema + carcasas de disco NVMe inteligentes)	N / A
Peso con paquete (bahía del sistema + carcasas de discos SAS)	N / A
Peso del compartimento	N / A
descargado Consumo de energía (W) Nota: Los consumos de energía corresponden a los valores máximos medidos con el tamaño de caché de gama alta y la configuración completa de los módulos de interfaz que consumen más energía. Estos valores pueden utilizarse como referencia durante la implementación en las salas de equipos de los clientes. Si las configuraciones del dispositivo real son diferentes, los valores de consumo de energía calculados con la SCT serán inferiores a los valores pico medidos.	
Consumo máximo de energía (completamente cargado con discos y módulos de interfaz)	
Caja del controlador	Con ranuras de disco de 2,5 pulgadas: 847 Con ranuras de disco de 3,5 pulgadas: 832 Con ranuras de disco NVMe: 930
Carcasa de disco SAS de 2 U	320
Carcasa de disco SAS de 4 U	433.2
Carcasa de disco SAS inteligente	668
Carcasa de disco NVMe inteligente	933
Consumo máximo de energía a temperatura ambiente (completamente cargado con discos y módulos de interfaz)	
Caja del controlador	Con ranuras de disco de 2,5 pulgadas: 617 Con ranuras de disco de 3,5 pulgadas: 602 Con ranuras de disco NVMe: 700

ID 6

Machine Translated by Google

Carcasa de disco SAS	197
Carcasa de disco SAS de 4 U	315.2
Carcasa de disco SAS inteligente	484
Carcasa de disco NVMe inteligente	765
Consumo típico de energía (completamente configurado con discos y módulos de interfaz)	
Caja del controlador	Con ranuras para discos de 2,5 pulgadas: 597 Con ranuras para discos de 3,5 pulgadas: 582 Con ranuras de disco NVMe: 680
Carcasa de disco SAS de 2 U	191
Carcasa de disco SAS de 4 U	274
Carcasa de disco SAS inteligente	400
Carcasa de disco NVMe inteligente	609
Consumo mínimo de energía (completamente cargado con discos y módulos de interfaz)	
Caja del controlador	Con ranuras de disco de 2,5 pulgadas: 513 Con ranuras para discos de 3,5 pulgadas: 498 Con ranuras de disco NVMe: 596
Carcasa de disco SAS de 2 U	113
Carcasa de disco SAS de 4 U	244
Carcasa de disco SAS inteligente	317
Carcasa de disco NVMe inteligente	512
Disipación de calor del sistema	
Disipación máxima de calor del gabinete del controlador (BTU/hora)	Con ranuras de disco de 2,5 pulgadas: 2888 Con ranuras de disco de 3,5 pulgadas: 2837 Con ranuras de disco NVMe: 3171
Disipación máxima de calor del gabinete del disco (BTU/hora)	
Carcasa de disco SAS de 2 U	1091
Carcasa de disco SAS de 4 U	1477
Carcasa de disco SAS inteligente	N / A
Carcasa de disco NVMe inteligente	3181
Especificaciones de la bahía	
Gabinete de terceros	Armario con profundidad mayor o igual a 800 mm